

דף תרגול — גאומטריה לכיתה ז'

זוויות על ישר, זוויות קודקודיות וישרים מקבילים

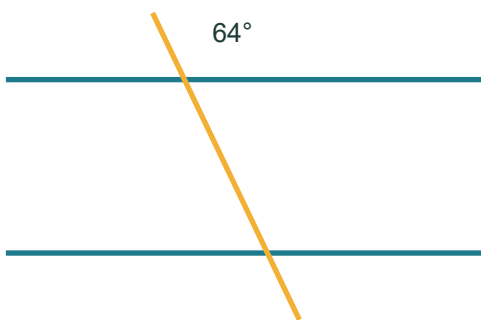
דף 1 מתוך 5 | שם: _____

א. מסתכלים, מסמנים, מחשבים

1. זווית צמודה לזווית בת 73° נמצאת על ישר. חשבו את מידתה.

2. שתי זוויות קודקודיות. אחת מהן 118° . מצאו את הזווית שמולה ונמקו.

3. שני ישרים מקבילים נחתכים בישר שלישי. זווית מתאימה היא 64° . מצאו זווית מתחלפת.



בשרטוט הקטן: סמנו זוג זוויות מתאימות וזוג זוויות קודקודיות.

טיפ: כתבו גם את הנימוק: צמודות על ישר, קודקודיות, מתאימות או מתחלפות.

בדיקה: זוויות צמודות משלימות ל- 180° ; זוויות קודקודיות שוות.

משולשים ומרובעים

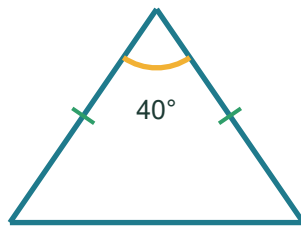
סכום זוויות, זוויות בסיס ומקבילית

דף 2 מתוך 5 | שם: _____

ב. משולשים

4. במשולש נתונות זוויות 52° ו- 71° חשבו את הזווית השלישית והראו חישוב.

5. במשולש שווה-שוקיים זווית הראש היא 40° . חשבו כל זווית בסיס.



בשרטוט הקטן: הסבירו מדוע שתי זוויות הבסיס שוות.

ג. מרובעים

6. במרובע שלוש זוויות: 90° , 110° , 75° . חשבו את הרביעית.

7. במקבילית זווית אחת היא 112° . חשבו זווית סמוכה וזווית נגדית.



הוכחה גאומטרית — חושבים כמו מתמטיקאים

נתון → כלל → מסקנה

דף 3 מתוך 5 | שם: _____

ד. הוכחה קצרה

8. נתון: שתי זוויות קודקודיות, ואחת מהן 83° . כתבו טענה ונימוק מלאים.

9. נתון: שני ישרים מקבילים. כתבו כלל אחד שמאפשר להסיק שוויון זוויות.

10. השלימו: $x = 106^\circ$ כי $x + 74^\circ = 180^\circ$. מהו הנימוק הגאומטרי?

תבנית הוכחה: נתון → כלל מתאים → מסקנה. השרטוט עוזר להבין, אך אינו נימוק.

אתגר: נסחו שאלה על זוויות קודקודיות וכתבו לה פתרון מלא.

תשובות לבדיקה עצמית

1. 107° . 2. 118° . 3. 64° . 4. 57° . 5. 70° . 6. $@@@01@@@$. 7. 85° .

7. סמוכה: 68° ; נגדית: 112° . 8. הזווית השנייה, 83° , כי זוויות קודקודיות שוות.

10. זוויות צמודות על ישר משלימות ל- 180° .

תרגול נוסף — זוויות ומשולשים

עוברים בהדרגה: בסיס, יישום ואתגר

דף 4 מתוך 5 | שם: _____

ה. תרגול עצמאי

11. זווית אחת על ישר היא 146° . חשבו את הזווית הצמודה לה.

12. במשולש ישר-זווית זווית חדה אחת היא 37° . מצאו את הזווית החדה השנייה.

13. במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס הן 58° כל אחת. מצאו את זווית הראש.

14. במקבילית זווית אחת היא 77° . כתבו את מידות שלוש הזוויות האחרות.

15. הסבירו מדוע משולש בעל זוויות 50° , 60° , 80° אינו יכול להתקיים.

16. כתבו נימוק מתאים: זווית אחת שווה ל- 90° כי היא מסומנת בריבוע קטן.

זכרו: במשולש הסכום תמיד 180° ; במרובע הסכום תמיד 360° .

דף 5 מתוך 5 | שם: _____

ו. חושבים ומסבירים

17. במשולש זווית אחת גדולה פי שניים מזווית אחרת, והשלישית היא 40° . מצאו את שלוש הזוויות.

18. בשני ישרים מקבילים זווית אחת היא 123° . אילו מידות אפשריות לכל שמונה הזוויות? הסבירו.

19. מצאו טעות: תלמיד כתב שסכום זוויות במשולש הוא 360° . כתבו תיקון ונימוק.

20. נסחו הוכחה בת שלוש שורות: נתון ש- $a \perp b$ וזוויות קודקודיות $\alpha = 92^\circ$.

משימת רשות: ציירו משולש משלכם, סמנו שתי זוויות, וכתבו שאלה לחבר או לחברה.